

**GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA DE GESTIÓN Y SISTEMAS DE
INFORMACIÓN**

MATEMÁTICA DISCRETA

18 de enero de 2019

PARTE A

1.- Demostrar si son tautología o contradicción las siguientes expresiones, utilizando las propiedades de equivalencia lógica:

- a) $(\neg s \wedge \neg p) \wedge (\neg p \rightarrow q) \rightarrow \neg s \wedge q$
- b) $\neg(s \rightarrow q) \rightarrow (\neg s \rightarrow p \wedge q)$

(1 punto)

2.- Determinar la validez lógica del siguiente razonamiento:

“Si Eneko tiene una buena actitud y trabaja, le irá bien el curso. Si él no trabaja o no imprime los ejercicios entonces tendrá una buena actitud e imprimirá los ejercicios. El curso le irá bien y si no tiene una actitud buena entonces trabajará. Por lo tanto, el curso le irá bien e imprimirá los ejercicios.”

(1 punto)

3.- Sean $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ y $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dos correspondencias definidas por:

$$f(x) = \begin{cases} 2 & x < 0 \\ 2^x & x \geq 0 \end{cases} \quad y \quad g(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} & x < 0 \\ \sqrt{x} & x \geq 0 \end{cases}$$

- a) Representar gráficamente dichas correspondencias
- b) Clasificar f y g
- c) Calcular $g \circ f$ y $f \circ g$
- d) Calcular cuando sea posible la función inversa

(1.25 puntos)

4.- En el conjunto $A = \{1, 3, 5, 8, 9\}$ se define la siguiente relación binaria

$$x \mathcal{R} y \Leftrightarrow y \leq x$$

- a) Determinar qué propiedades verifica esta relación binaria.
- b) ¿Es una relación de equivalencia? ¿Es una relación de orden? Justifica las respuestas.
- c) Representar gráficamente dicha relación binaria
- d) ¿Es un retículo el conjunto A ?
- e) ¿El conjunto A está bien ordenado?

(1.25 puntos)

PARTE B

5.- Se sacan 3 bolas sin reemplazamiento de una urna que contiene 3 bolas rojas y 2 bolas blancas. Si se sabe que la segunda bola extraída ha sido blanca ¿cuál es la probabilidad de que la primera bola haya sido roja?

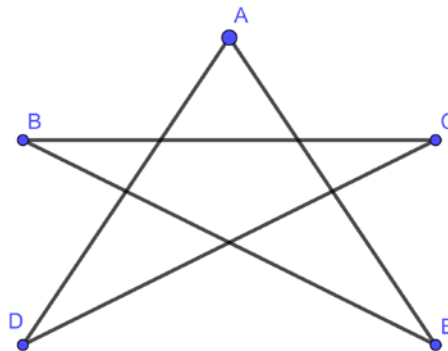
(1.5 puntos)

6.- Se quiere repartir 6 libros distintos entre 3 niños.

- a) ¿De cuántas maneras diferentes se pueden repartir esos 6 libros de tal forma que a cada niño le toquen dos libros?
- b) Si los 6 libros distintos fueran 4 para pintar y 2 para colocar pegatinas, ¿de cuántas maneras diferentes se pueden repartir los libros de modo que a cada niño le toquen dos libros y un solo niño tenga los dos libros de pegatinas?
- c) ¿De cuántas maneras diferentes se pueden repartir los libros de tal forma que a cada niño le toquen dos libros y los dos libros de pegatinas a dos niños diferentes?

(1.25 puntos)

7.- Se considera el siguiente grafo:



- a) Colorear los vértices y calcular el número cromático.
- b) Lleva a cabo una coloración por regiones.
- c) ¿Cuáles son las condiciones para que un grafo sea Euleriano? ¿Este grafo es Euleriano? Justifica la respuesta y en caso afirmativo determinar el circuito.
- d) ¿Este grafo tiene alguna otra característica? Razona la respuesta.
- e) ¿Este grafo tiene fuentes o sumideros? En caso afirmativo, determínalos. Justifica la respuesta.

(1.25 puntos)

4.- Estás en el extranjero en un hotel de la ciudad A. El hotel no tiene wifi y el *roaming* de tu teléfono móvil no funciona por lo que no tienes datos en tu móvil. Has alquilado un coche para ir a la ciudad C pero el coche no tiene GPS. Sin embargo, tienes un mapa de carreteras que expresan en kms las distancias entre ciudades. En la siguiente tabla se expresan las distancias y conexiones entre algunas ciudades:

		Destino				
		A	B	C	D	E
Origen	A	0	∞	∞	90	80
	B	60	0	30	20	∞
	C	∞	40	0	25	70
	D	110	10	30	0	∞
	E	70	30	70	∞	0

Utilizando el algoritmo apropiado, calcula la mínima distancia de ida y de vuelta indicando los caminos recorridos.

(1.25 puntos)